SLES

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_sles_asm_release_notes.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SLES 1
版本資訊 1
SLES 15 1
SLES 12 32

SLES

版本資訊

ASM鏡射

自動儲存管理（ASM）鏡射可能需要變更 Linux 多重路徑設定、以允許 ASM 識別問題並切換至替代故障群組。大部分關於「不完整」的ASM組態ONTAP 都使用外部備援、這表示資料保護是由外部陣列提供、而ASM不會鏡射資料。某些站台使用具有一般備援的ASM來提供雙向鏡像、通常是跨不同站台。請參閱 "Oracle資料庫ONTAP" 以取得更多資訊。

SLES 15

搭配 ONTAP 使用 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 設定為目標 ONTAP 。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 、請使用 `/etc/multipath.conf` 檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 會使用辨識及正確管理 ONTAP LUN 所需的所有設定進行編譯。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 SAN 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
  |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
  |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
  `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
```

> 請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 ASA 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
| |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
  `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
```

> 請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 作業系統經過編譯、可辨識 ONTAP LUN 、並自動為 ASA 和非 ASA 組態正確設定所有組態參數。您可以使用下列建議設定、進一步最佳化主機組態的效能。

。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

  範例

  在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

  步驟

  a. 執行下列命令來判斷WWID：

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

  b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
no_path_retry	佇列
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*
Retain附加的硬體處理常式	是的
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「no_path_retry」的值、這些值與ONTAP 不兼容的現象是什麼。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

已知問題

使用 ONTAP 版本的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 沒有已知問題。

搭配 **ONTAP** 使用 **SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4**

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 與 ONTAP 設定為目標。

安裝**Linux Unified Host Utilities**

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4、必須存在「/etc/multipath.conf」檔案、但您不需要對該檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4的編譯包含所有必要設定、可辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 **SAN** 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
  |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
  |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
  `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 **ASA** 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
| |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
  `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4作業系統經過編譯、可辨識ONTAP 出各種不完整的LUN、並自動針對ASA 各種版本的顯示和非ASA組態、正確設定所有組態參數。

。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：
`touch /etc/multipath.conf`。

第一次建立此檔案時、可能需要啟用及啟動多重路徑服務。

無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。

您可以將下列語法新增至「multiPath.conf」檔案、以排除不需要的裝置。

更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。請使用下列命令來判斷 `WWID`：

範例

在此範例中、 `sda` 是我們需要新增至黑名單的本機SCSI磁碟。

步驟

1. 執行下列命令來判斷「WWID」：

```
# /usr/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. 新增 `WWID` 中黑名單的值 `/etc/multipath.conf` 檔案：

```
blacklist {
wwid    360030057024d0730239134810c0cb833
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表顯示ONTAP 了適用於整個過程的關鍵多路徑參數、以及所需的值。如果主機連接至其他廠商的 LUN 、且這些參數中的任何一個被覆寫、則需要稍後在中的節段加以修正 `multipath.conf` 適用於 ONTAP LUN 。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應在諮詢NetApp和/或作業系統廠商的意見下覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"

參數	設定
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
no_path_retry	佇列
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*
Retain附加的硬體處理常式	是的
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在此案例中 `multipath.conf` 檔案定義的值 `path_checker` 和 `no_path_retry` 與ONTAP 不兼容的如果無法移除這些參數、因為其他 SAN 陣列仍連接至主機、則可改為針對具有裝置區段的 ONTAP LUN 進行修正。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

已知問題

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with ONTAP 版本並無已知問題。

使用 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 搭配 ONTAP

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 與 ONTAP 設定為目標。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3、必須存在「/etc/multipath.conf」檔案、但您不需要對該檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3的所有設定都已經過編譯、可辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 **SAN** 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
  |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
  |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
  `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 **ASA** 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
| |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
  `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3作業系統經過編譯、可辨識ONTAP 出各種不完整的LUN、並自動針對ASA 各個版本的顯示和非ASA組態、正確設定所有組態參數。

。`multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

  範例

  在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

  步驟

  a. 執行下列命令來判斷WWID：

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

  b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔

案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
no_path_retry	佇列
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*
Retain附加的硬體處理常式	是的
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「no_path_retry」的值、這些值與ONTAP 不兼容的現象是什麼。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

已知問題

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with ONTAP 版本並無已知問題。

使用 **SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2** 搭配 **ONTAP**

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 與 ONTAP 設定為目標。

安裝**Linux Unified Host Utilities**

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2是以辨識及正確管理ONTAP 等功能所需的所有設定所編譯。使用「multipath-l」命令來驗證ONTAP 您的還原LUN設定。

應該有兩種路徑群組具有不同的優先順序。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的

路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過4個路徑。在儲存設備故障期間、超過8個路徑可能會導致路徑問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2作業系統經過編譯、可辨識ONTAP 出各種LUN、並自動正確設定所有組態參數。

。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

範例

在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

步驟

a. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
no_path_retry	佇列
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"

參數	設定
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*
Retain附加的硬體處理常式	是的
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「no_path_retry」的值、這些值與ONTAP 不兼容的現象是什麼。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

已知問題

SLES 15 SP2 with ONTAP 版本有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID

"1308744"	完成SLES15SP2作業系統安裝之後、從SAN開機的iSCSI無法以靜態IP組態開機	使用靜態IP組態完成SLES 15 SP2作業系統安裝後、iSCSI sanbootedLUN無法開機。每次使用靜態IP組態時都會發生開機失敗。這會導致伺服器拒絕繼續開機程序、並顯示下列錯誤訊息：
		`dracut-cmdline[241]: warning: Empty autoconf values default to dhcp`
		`dracut: FATAL: FATAL: For argument ip=eth4:static, setting client-ip does not make sense for dhcp`
		`dracut: Refusing to continue`
		`reboot: System halted`
			"1167494"

使用 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 搭配 ONTAP

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 與 ONTAP 設定為目標。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1的編譯包含所有必要設定、可辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 SAN 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 ASA 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
 |- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 作業系統經過編譯、可辨識 ONTAP LUN 、並自動正確設定所有組態參數。
。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

  範例

  在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

步驟

a. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
no_path_retry	佇列
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*

參數	設定
Retain附加的硬體處理常式	是的
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「no_path_retry」的值、這些值與ONTAP 不兼容的現象是什麼。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

已知問題

SLES 15 SP1 with ONTAP 版本有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
"12466222"	在儲存容錯移轉作業期間、透過Emulex LPe12002 8GB FC將遠端連接埠傳輸至使用者在SLES15SP1上的封鎖狀態。	在執行儲存容錯移轉作業期間、透過Emulex LPe12002 8GB Fibre Channel（FC）將遠端連接埠傳輸至使用者在SLES15SP1上的封鎖狀態。當儲存節點恢復至最佳狀態時、LIF也會啟動、遠端連接埠狀態應顯示為「online（線上）」。有時遠端連接埠狀態可能會繼續顯示為「封鎖」或「不存在」。 此狀態可能會導致多重路徑層LUN的「故障」路徑、以及這些LUN的I/O中斷。您可以根據下列範例命令來檢查遠端連接埠的詳細資料：--cat/sys/class/fc_host/host*/設備/rport*/fc_remote_ports/rport*/連接埠名稱cat/sys/class/fc_host/host*/設備/rport*/fc_remote_ports/rport*/連接埠*/連接埠狀態-	"1139137."

搭配 ONTAP 使用 SUSE Linux Enterprise Server 15

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將以 ONTAP 為目標的 SUSE Linux Enterprise Server 15 設定為目標。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g   cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   > 在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 15、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 15採用所有必要設定進行編譯、以辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 SAN 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 ASA 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
 |- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 15 作業系統經過編譯、可辨識 ONTAP LUN 、並自動正確設定所有組態參數。。`multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

  範例

  在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

  步驟

a. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
no_path_retry	佇列
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*
Retain附加的硬體處理常式	是的

參數	設定
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「no_path_retry」的值、這些值與ONTAP 不兼容的現象是什麼。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

已知問題

SLES 15 搭配 ONTAP 版本有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
"1154309."	重開機後、具有20個以上對應LUN的SLES 15主機可能會進入維護模式	重開機後、具有20個以上對應LUN的SLES 15主機可能會進入維護模式。維護模式會變成單一使用者模式、並顯示訊息：「提供root密碼以進行維護（或按Ctrl-D繼續）」	"1104173"

SLES 12

搭配 ONTAP 使用 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 與 ONTAP 設定為目標。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 12附帶所有必要設定、可辨識ONTAP 及正確管理各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 SAN 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 **ASA** 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
#multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5作業系統已經過編譯、可辨識ONTAP 出各種LUN、並自動正確設定所有組態參數。

。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

範例

在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

步驟

a. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.

參數	設定
功能	"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
no_path_retry	佇列
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*
Retain附加的硬體處理常式	是的
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「no_path_retry」的值、這些值與ONTAP 不兼容的現象是什麼。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
}
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
  }
}
```

已知問題

ONTAP 版本的 SLES 12 SP5 有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
"1284293"	儲存容錯移轉作業期間、使用QLogic QLE2562 8GB FC HBA的SLES12 SP5會發生核心中斷	使用QLogic QLE2562 Fibre Channel（FC）主機匯流排介面卡（HBA）在SLES12 SP5核心上執行儲存容錯移轉作業時、會發生核心中斷。核心中斷會導致SLES12 SP5重新開機、導致應用程式中斷。如果啟用kdump機制、核心中斷會產生位於/var/crash /目錄中的vmcore檔案。檢查vmcore檔案以判斷造成中斷的原因。使用QLogic QLE2562 HBA事件進行儲存容錯移轉會影響「thread資訊：ffff8aedf723c2c0」模組。在vmcore檔案中找出此事件、方法是找出下列字串：「[thread資訊：ffff8aedf723c2c0]」。核心中斷之後、請重新啟動主機作業系統、使其能夠恢復。然後重新啟動應用程式。	"1157956"

搭配 ONTAP 使用 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 與 ONTAP 設定為目標。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g   cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4的編譯包含所有必要設定、可辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 SAN 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 ASA 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
#multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4作業系統經過編譯、可辨識ONTAP 出各種LUN、並自動正確設定所有組態參數。
。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

  範例

  在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

步驟

a. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
no_path_retry	佇列
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*

參數	設定
Retain附加的硬體處理常式	是的
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「no_path_retry」的值、這些值與ONTAP 不兼容的現象是什麼。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
}
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

已知問題

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with ONTAP 版本並無已知問題。

使用 **SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3** 搭配 **ONTAP**

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 與 ONTAP 設定為目標。

安裝**Linux Unified Host Utilities**

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

> 在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3的所有設定都已經過編譯、可辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 SAN 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 ASA 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 作業系統經過編譯、可辨識 ONTAP LUN 、並自動正確設定所有組態參數。
。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

  範例

  在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

步驟

a. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
no_path_retry	佇列
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*

參數	設定
Retain附加的硬體處理常式	是的
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「no_path_retry」的值、這些值與ONTAP 不兼容的現象是什麼。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
}
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

已知問題

SLES 15 SP3 with ONTAP 版本有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
"108955"	在儲存容錯移轉作業期間、在採用Emulex LPe16002 16GB FC的核心版本SLES12 SP3上觀察到核心中斷	在使用Emulex LPe16002 HBA的核心版本SLES12 SP3上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生核心中斷。核心中斷會提示重新開機作業系統、進而導致應用程式中斷。如果已設定kdump、核心中斷會在/var/crash /目錄下產生vmcore檔案。您可以調查vmcore檔案中的故障原因。範例：在觀察到的案例中、核心中斷是在模組「lfc_SLI_ringtxcmpl_plip+51」中觀察到、並記錄在vmcore檔案中–例外RIP：lfc_SLI_ringtxcmpl_plut+51。重新啟動主機作業系統並重新啟動應用程式、即可在核心中斷後恢復作業系統。	"1042847"
"108561"	在儲存容錯移轉作業期間、在採用Emulex LPe32002 32GB FC的核心版本SLES12 SP3上觀察到核心中斷	在使用Emulex LPe32002 HBA的核心版本SLES12 SP3上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生核心中斷。核心中斷會提示重新開機作業系統、進而導致應用程式中斷。如果已設定kdump、核心中斷會在/var/crash /目錄下產生vmcore檔案。您可以調查vmcore檔案中的故障原因。範例：在觀察到的案例中、核心中斷是在模組「lfc_SLI_faure_hbq+76」中觀察到、並記錄在vmcore檔案中–例外RIP：lfc_SLI_faure_hbq+76。重新啟動主機作業系統並重新啟動應用程式、即可在核心中斷後恢復作業系統。	"1042807."

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
"1117248"	在執行儲存容錯移轉作業期間、使用QLogic QLE2562 8GB FC的SLES12SP3發生核心中斷	在使用QLogic QLE2562 HBA的Sles12sp3核心（kernel-default-4.4.2-6.3.1）上執行儲存容錯移轉作業期間、由於核心中發生恐慌、導致核心中斷。核心毀損會導致作業系統重新開機、導致應用程式中斷。如果已設定kdump、核心異常會在/var/crash /目錄下產生vmcore檔案。當核心異常時、可以使用vmcore檔案來瞭解故障原因。範例：在這種情況下、會在「blk_finish _request +89」模組中看到這種恐慌。它會以下列字串登入vmcore檔案：「例外RIP：blk_fine_request + 289」。核心中斷之後、您可以重新啟動主機作業系統來恢復作業系統。您可以視需要重新啟動應用程式。	"10642496"
"1117261.."	在執行儲存容錯移轉作業期間、使用QLogic QLE2662 16GB FC的SLES12SP3發生核心中斷	使用QLogic QLE2662 HBA在Sles12sp3核心（kernel-default-4.4.82至6.3.1）上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發現核心中斷。這會提示作業系統重新開機、導致應用程式中斷。如果已設定kdump、核心中斷會在/var/crash /目錄下產生vmcore檔案。vmcore檔案可用來瞭解故障原因。範例：在此情況下、模組「未知或無效位址」中觀察到核心中斷、並以下列字串登入vmcore檔案：例外RIP：未知或無效位址。核心中斷之後、可重新啟動主機作業系統、並視需要重新啟動應用程式、藉此恢復作業系統。	"1062508"

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
"1117274.."	在執行儲存容錯移轉作業期間、使用Emulex LPe16002 16GB FC的SLES12SP3發生核心中斷	在使用Emulex LPe16002 HBA的Sles12sp3核心（kernel-default-4.4.4.87-3.1）上執行儲存容錯移轉作業期間、您可能會發現核心中斷。這會提示作業系統重新開機、導致應用程式中斷。如果已設定kdump、核心中斷會在/var/crash /目錄下產生vmcore檔案。vmcore檔案可用來瞭解故障原因。範例：在這種情況下、模組「raw_sin_lock_irqsost +30」中觀察到核心中斷、並以下列字串登入vmcore檔案：–例外RIP ：_raw_sin_lock_irqsost+30。核心中斷之後、可重新啟動主機作業系統、並視需要重新啟動應用程式、藉此恢復作業系統。	"1062514"

使用 **SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2** 搭配 **ONTAP**

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 與 ONTAP 設定為目標。

安裝**Linux Unified Host Utilities**

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2是以所有必要設定來編譯、以辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 SAN 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 ASA 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 作業系統經過編譯、可辨識 ONTAP LUN 、並自動正確設定所有組態參數。
。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

  範例

  在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

步驟

a. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*
Retain附加的硬體處理常式	是的

參數	設定
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「detect_prio'」的值、這些值與ONTAP 不相容於哪些LUN。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

已知問題

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with ONTAP 版本並無已知問題。

使用 **SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1** 搭配 **ONTAP**

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 與 ONTAP 設定為目標。

安裝**Linux Unified Host Utilities**

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。

2. 使用下列命令安裝軟體套件：

「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

> 在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1的編譯包含所有必要設定、可辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 SAN 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 ASA 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 作業系統的編譯是為了識別 ONTAP LUN 、並自動正確設定所有組態參數。
。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

  範例

  在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

步驟

a. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*
Retain附加的硬體處理常式	是的

參數	設定
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「detect_prio'」的值、這些值與ONTAP 不相容於哪些LUN。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

已知問題

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 with ONTAP 版本沒有已知問題。

搭配 **ONTAP** 使用 **SUSE Linux Enterprise Server 12**

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 SUSE Linux Enterprise Server 12 設定為 ONTAP 作為目標。

安裝**Linux Unified Host Utilities**

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元和64位元的.rpm檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證您需要哪一個。

NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

您需要的產品

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

1. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 站台到主機。

2. 使用下列命令安裝軟體套件：

「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

> 在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於SUSE Linux Enterprise Server 12、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。SUSE Linux Enterprise Server 12採用所有必要設定進行編譯、以辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。

您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。以下各節提供LUN對應ASA 至不支援ASA角色的多重路徑輸出範例。

所有 SAN 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

非 ASA 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

SUSE Linux Enterprise Server 12作業系統經過編譯、可辨識ONTAP 出各種不完整的LUN、並自動正確設定所有組態參數。
。 `multipath.conf` 檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動、但您可以使用下列命令來建立空的零位元組檔案：

```
touch /etc/multipath.conf
```

第一次建立此檔案時、您可能需要啟用和啟動多重路徑服務：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 無需直接在中新增任何內容 `multipath.conf` 檔案、除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值。
- 若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf` 檔案。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更換 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的裝置字串。

  範例

  在此範例中、我們將決定裝置的 WWID 並新增至 `multipath.conf` 檔案：

步驟

a. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我們需要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。

b. 新增 `WWID` 至中的黑名單 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您應該隨時檢查 `/etc/multipath.conf` 舊版設定的檔案、尤其是在預設值區段中、可能會覆寫預設設定。

下表說明了關鍵 `multipathd` 支援的參數ONTAP 和所需的值。如果某個主機連接到其他廠商的LUN、且其中任何參數都被覆寫、則需要稍後在中的節能區段加以修正 `multipath.conf` 特別適用於ONTAP 整個LUN的檔案。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。只有在完全瞭解影響的情況下、才應諮詢 NetApp 和 / 或作業系統廠商、以覆寫這些預設值。

參數	設定
DETECT（偵測）_prio	是的
開發損失_tmo	"無限遠"
容錯回復	立即
fast_io_f故障_tmo	5.
功能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除	"是"
硬體處理常式	「0」
path_checker_	"周"
path_grouping_policy	"群組by_prio"
path_selector	"服務時間0"
Polling_時間 間隔	5.
優先	「NetApp」ONTAP
產品	LUN.*
Retain附加的硬體處理常式	是的

參數	設定
RR_weight	"統一"
使用者易記名稱	否
廠商	NetApp

範例

下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「detect_prio'」的值、這些值與ONTAP 不相容於哪些LUN。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

已知問題

ONTAP 版本的 SLES 12 有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
"873555"	SCSI_DH_ALUA模組不會在本機開機時於多路徑d開機期間載入	SCSI_DH_ALUA是Linux ALUA裝置處理常式模組。這不會在本機開機時的多路徑啟動期間載入。由於此裝置處理常式、因此無法載入、但目標端已啟用ALUA。	"908529"
"863584"	當您在SLES12上建立DM裝置時、畫面上會出現「Conflicting Device Node 'dev/mapper/360xx' found"（找到衝突的裝置節點'/dev/mapper/360xx'）」訊息	您可能會發現在SLES 12的開發/對應器目錄下建立DM裝置的連結失敗、並看到「找到衝突的裝置節點'/dev/mapper/360xx'」訊息。	"903001"

NetApp錯誤ID	標題	說明	Bugzilla ID
"847490"	多重路徑精靈會在SLES 12上顯示路徑故障	您可能會在I/O期間發現儲存設備或網路故障時、在SLES12多重路徑精靈上發生路徑故障。	"890854"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。